

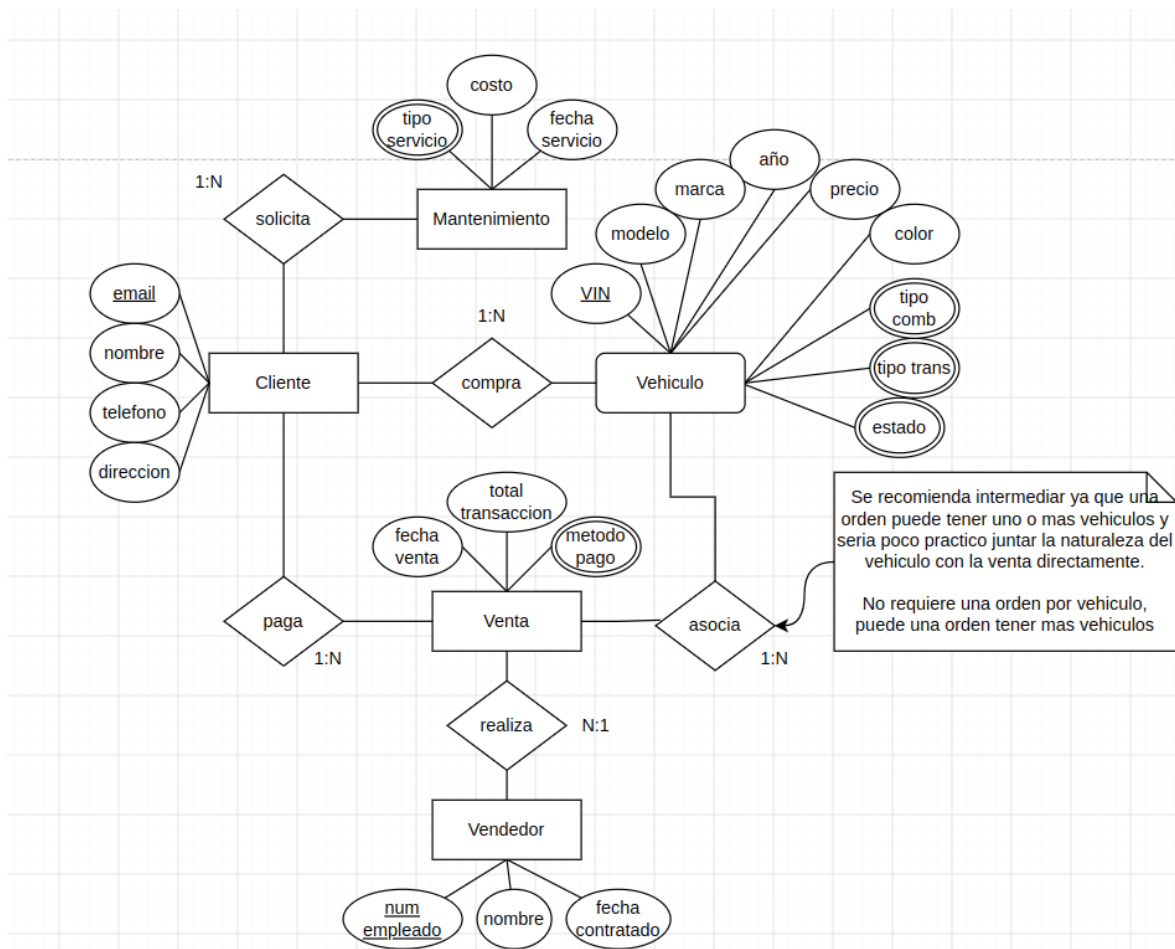
Diseño de la base de datos

Caso problema: Diseñar una base de datos para un concesionario de vehículos que gestione la información sobre los vehículos en stock, clientes, ventas, y servicios de mantenimiento. La base de datos debe permitir registrar y gestionar vehículos, vendedores, clientes, transacciones de ventas y servicios realizados. Los estudiantes deben crear un diagrama UML E-R que represente la estructura de la base de datos y entregar una documentación detallada que explique las decisiones de diseño, las relaciones entre las tablas y las restricciones impuestas.

MER

Se analizaron las siguientes situaciones y se reconocieron las siguientes entidades junto a sus atributos:

- VEHICULO (VIN, marca, modelo, año, precio, color, tipo combustible, tipo transmision, estado)
- CLIENTES (email, direccion, telefono, nombre)
- VENDEDORES (numero empleado, nombre, fecha contratacion)
- VENTA (fecha venta, total transacciones, metodo pago)
- MANTENIMIENTO (tipo servicio, costo, fecha servicio)



Las **entidades** se reconocieron de acuerdo al caso problema mencionado: Se reconocieron agrupaciones de datos que interactuaban con otros y se identificaron con estos nombres (como si fueran contenedores de información que requieren interactuar con otros contenedores).

Los **atributos** se reconocieron de acuerdo a la dependencia y/o contenido dentro de una agrupacion, tales como:

‘Un vehiculo posee un VIN, valido... Esto seria valido dentro de una agrupacion de un vendedor? En un cliente?’

Tal como el anterior, fue un ejemplo de las preguntas planteadas antes de anexarlo a su agrupacion correspondiente como atributo.

Las **relaciones** se establecieron de acuerdo a flujos planteados en un escenario real... Simulando un flujo natural que trataria de imitar el flujo de los datos...

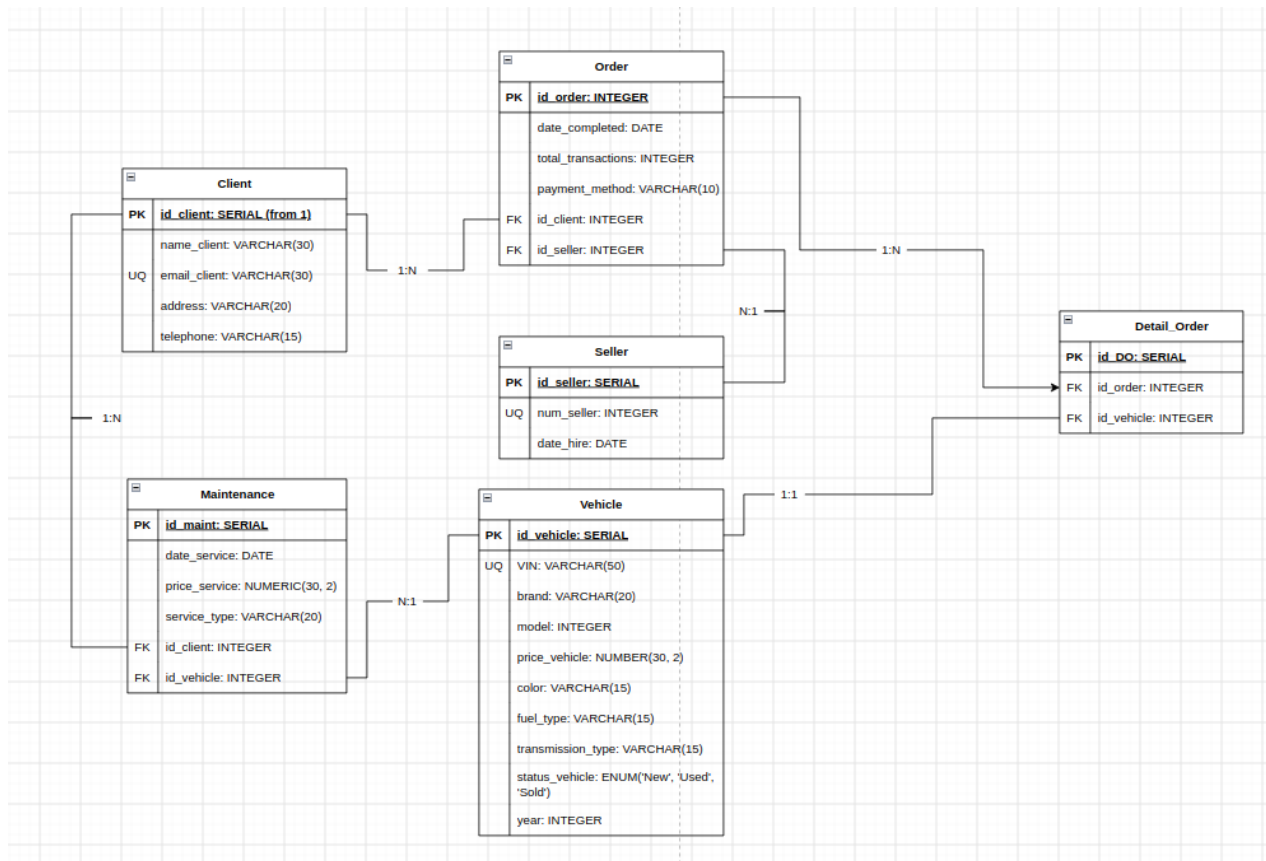
Caso hipotético

Un CLIENTE llega a un concesionario, el cliente observa VEHICULOS y desea comprar varios, acude a un VENDEDOR para formalizar la VENTA, el cliente inicialmente deseaba ‘1’ vehiculo, pero ahora desea llevar ‘varios’ y ellos se formalizaran en ‘1’ sola orden.

El CLIENTE futuramente desea ir al concesionario a solicitar un MANTENIMIENTO.

El CONCESIONARIO requiere realizar un MANTENIMIENTO periodico de los vehiculos para conservar un estado optimo de los vehiculos para la VENTA.

Modelo Logico



Mediante el análisis del Modelo Entidad Relación se establecieron las tablas candidatas, tablas intermediarias y atributos requeridos (normalización) para asegurar integridad y consistencia en los datos.

Tablas:

Adicional del los atributos ya anexados en el MER, se agrega un 'id' a cada tabla que permita ser su identificador unico en una BBDD y usar las candidatas como UNIQUE.

- Client, Maintenance, Vehicle, Order, Seller, Detail_Order

Se creo la tabla intermediaria 'Detail_Order' ya que, una orden puede adjuntar uno o mas vehiculos (En una sola orden) sin crear una dependencia en Vehicle de Order.

Relaciones (Unicidad):

Cliente puede solicitar uno o varios mantenimientos – 1:N

Cliente puede pagar una o mas ordenes – 1:N

Vendedor puede formalizar una o mas ordenes – 1:N

Venta puede anexar uno o mas vehículos – 1:N

Venta tiene uno o mas detalles de venta – 1:N

Cada vehículo puede estar en un solo detalle de venta – 1:1

Mantenimiento puede recibir uno o mas vehículos 1:N

Llaves:

Primarias

id_cliente, id_mantenimiento, id_orden, id_vehiculo, id_orden_detalle, id_vendedor

Campos que se crearon con el objetivo de mantener el identificador unico aislado y, que sea este el ultimo que se pueda acceder para comparaciones y derivadas.

Unicas

email_client, VIN, num_vendedor

Campos que se marcaron con la restriccion de UNIQUE con el objetivo de identificarlos que son claves candidatas primarias y permiten mantener la integridad de valor unico.

Foraneas

Mantenimiento (id_cliente, id_vehiculo): Un mantenimiento requiere de un cliente que lo solicita y de un vehiculo a proceder, puede usarse el comodin en caso que sea propio en la consecionaria.

Venta(id_cliente, id_vendedor): Una orden requiere de un cliente que la solicita y un vendedor que la formaliza, no se acepta el comodin en el id_cliente ya que debe ser un cliente existente.

Detalle de venta(id_order, id_vehicle): Un detalle de orden debe tener estar adjunta a una orden realizada y debe tener al menos un vehiculo para realizarse.

Una orden puede tener uno o mas vehiculos, pero un vehiculo solo puede estar presente una vez en los detalles de orden.

Restricciones:

Cliente

- Para solicitar mantenimiento de un Vehiculo, debe usarse el cliente especial (0) para denotar que no hay cliente que solicite y es solo para asegurar el estado optimo del vehiculo en consecionario, en caso contrario, usar el 'id' del respectivo cliente.
- Para para una orden, debe existir al menos un empleado / vendedor que realice la orden y debe estar al menos presente un vehiculo en la orden.
- El registro de clientes debe ser un 'id' diferente al comodin usado para denotar ausencia de cliente.
- El 'email' debe ser unico, denota el identificador para reconocer a los diferentes usuarios desde informacion proporcionada.

Mantenimiento

- Para solicitar un mantenimiento, debe solicitar un 'id' cliente valido (incluyendo el 0) y un 'id' del vehiculo valido (Verificar existencia antes del procedimiento)

Venta

- Para formalizar una venta, debe existir un 'id' valido de cliente (excluyendo el 0, no vale comodin), un 'id' de vendedor y al menos un 'id' vehiculo, este ultimo se gestiona en una tabla intermediaria.

Detalle venta

- 'id' vehiculo ademas de ser FK, debe ser UNIQUE (No puede repetirse en otra orden diferente, un vehiculo es unico y solo se puede vender una vez).

Vehiculo

- 'status_vehicle' debe ser al menos uno de la lista de valores validas proporcionadas.
- 'VIN' es UNIQUE. Ya que no se puede repetir en ningun otro vehiculo.

Vendedor

- 'num_emp' es UNIQUE. Ya que es el identificador unico con el que podemos diferenciar los diferentes empleados.